

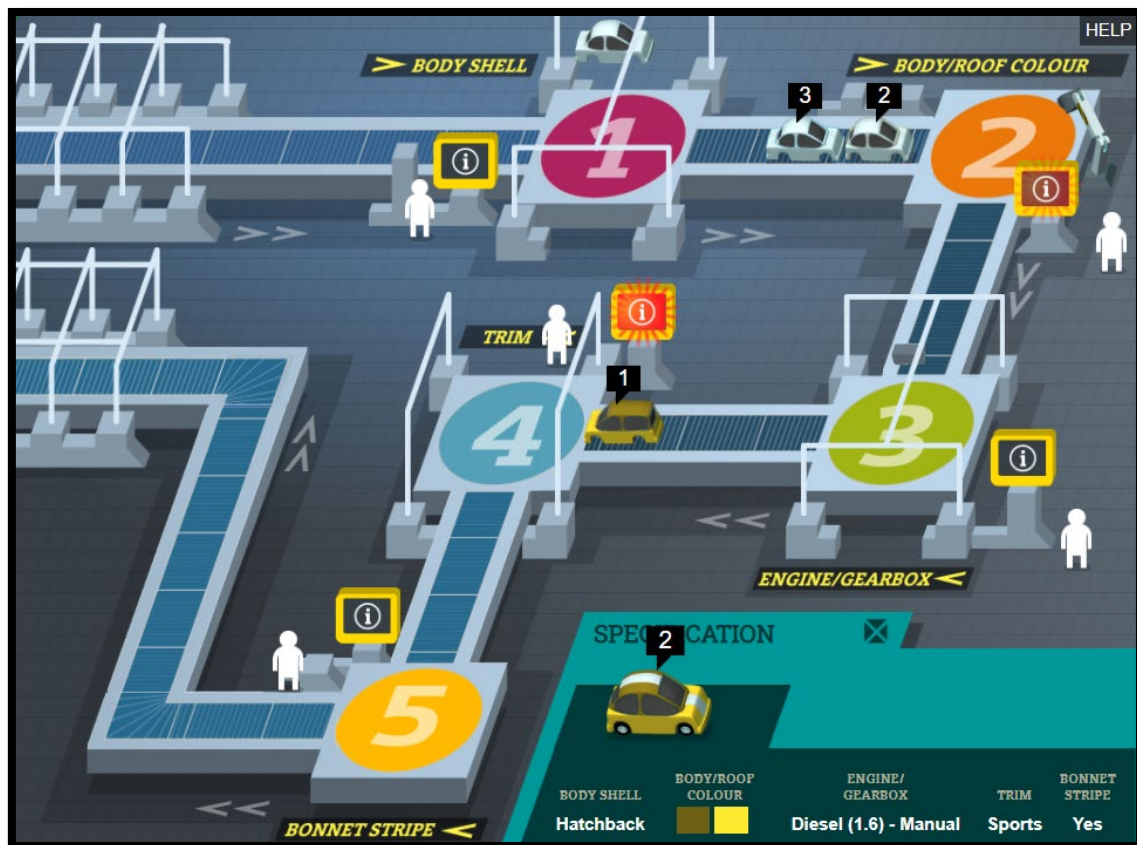
Nombre del juego: **Lean Machines**

Link (si existe): <https://leanmachinesgame.co.uk/>

Categorización del juego

Disciplina	Dirección de Operaciones
Naturaleza	Online
Idioma	Inglés
Precio	Gratuito
Instrucciones al jugador	Sí (en la propia web)
Notas para el instructor	Sí (en la propia web)
Tipo de juego	Individual

Captura de pantalla / Fotografía del juego



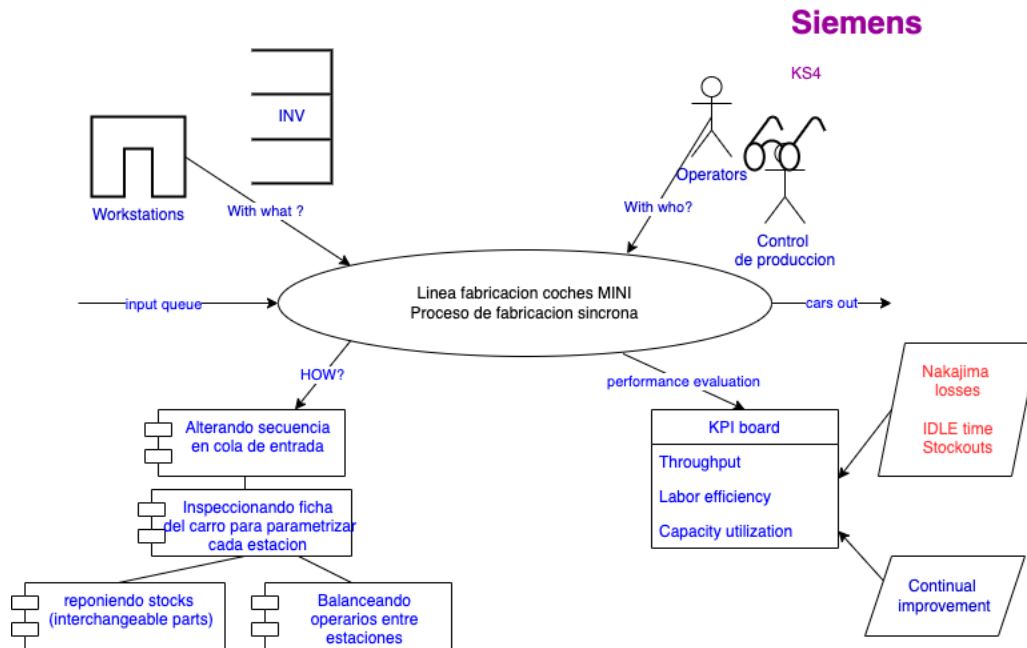


Ilustración 1 – Turtle Diagram

Descripción

Contexto	➤ El juego, desarrollado por SIEMENS, simula una línea de producción de cinco estaciones en secuencia que elabora coches MINI. ➤ Cada carro tiene un pliego de especificaciones (por ejemplo, el color, el tipo de motor, ...), y el usuario ha parametrizar cada estación por cada carro (de uno en uno) que la atraviesa. NO puede encolar parametrizaciones para la secuencia de carros. ➤ Permite adquirir nociones básicas sobre sistemas de producción, y entender algunos conceptos e ideas fundamentales sobre Lean. ➤ El usuario puede configurar un RUN que simule una duración de 12 o 24 horas, de tal forma que 1 segundo en la simulación corresponde a 1 minuto en tiempo real (duración real de un run: 12/24 minutos).
Objetivos del juego	En cada simulación, el objetivo principal del jugador es: ▪ Maximizar throughput (el número de coches producidos) A la vez que minimiza operating expenses (MUDA): ▪ Mantener el nivel de inventario tan bajo como sea posible, pero evitando stock outs. ▪ Utilizar los trabajadores (labor) de la forma más eficiente posible
Espacio de control	Para lograr los objetivos, el jugador, desde los controles activos en pantalla, debe: ➤ Preparar cada estación (settings) según ○ las especificaciones de cada coche, ○ los requerimientos de workforce ▪ (nota: cada operación requiere un número determinado de trabajadores determinado) ➤ Reponer (parts procurement) stock (nota: el proceso de producción solo se podrá llevar a cabo si hay unidades en stock) ➤ Reordenar (sequencing) la secuencia de coches a fabricar

	➤ Atender al tablero monitoring de mando: el alumno dispone de información constante sobre las especificaciones de los coches que ha de producir, timing, y los resultados que va obteniendo en la simulación.
--	---

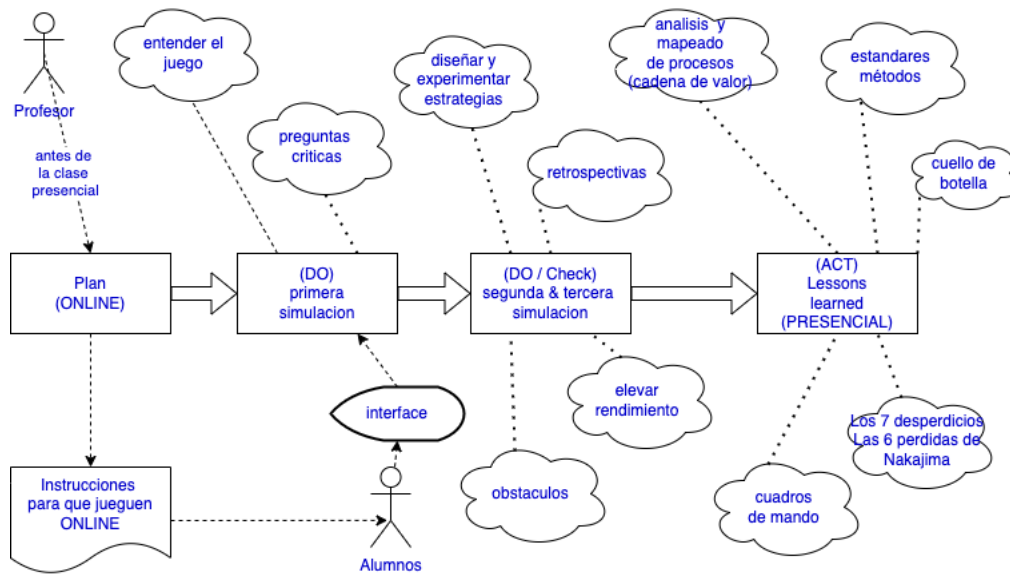


Ilustración 2 – Etapas del juego

Aprendizaje	
Objetivos docentes principales	El juego ilustra con mucha claridad la complejidad de gobernar de forma eficaz y eficiente el flujo de materiales en los sistemas de producción. Asimismo, el juego permite trabajar con facilidad: ✓ Nociones básicas sobre sistemas de producción, incluyendo: - Lo que es una la línea de fabricación sincronizada y lo que permite - El concepto y la necesidad de las piezas intercambiables - Los distintos tipos de recursos de producción - Los principales indicadores de rendimiento de un sistema de producción - El equilibrio entre variedad y volumen producido

	✓ Conceptos e ideas fundamentales sobre Lean, incluyendo: - Las diferencias entre la gestión del flujo push y pull - El concepto de “valor” y la técnica del value stream mapping - El concepto de “desperdicio” y las fuentes principales - El concepto de heijunka y la reducción de la variabilidad - La importancia del concepto de estándar (ciclo)
Objetivos secundarios	Si se enfoca de formas alternativas, o se le dedica más tiempo, el juego permite trabajar: ✓ Habilidades relacionadas con el problem solving, incluyendo el ciclo PDCA, las 8 disciplinas, o el <i>A3 thinking</i>. ✓ Conceptos relacionados con las organizaciones orientadas a procesos, como los distintos tipos de procesos (COP/SOP/MOP), el <i>turtle diagram</i> o el modelo de tubos y charcos. ✓ Análisis del rendimiento de un sistema desde la perspectiva del marco OEE (<i>Overall Equipment Effectiveness</i>) y las <i>Six Big Losses</i> de Nakajima. ✓ El valor de las técnicas de experimentación para entender el comportamiento de sistemas complejos, como los de producción. ✓ El análisis de cadena de valor para identificar las oportunidades de mejora

Organización

Estructura propuesta para la/s sesión/es (incluyendo estimaciones de tiempo)

- Lo ideal es construir sobre el juego un **seminario de unas 2.5 horas de duración**. Puede alargarse hasta unas 5 horas si se abordan los objetivos secundarios.
- Permite un esquema mixto de **docencia, parte presencial, parte online**.
- Se recomienda que los alumnos jueguen de forma individual o en parejas, lo cual permite trabajar competencias como el trabajo en equipo o el *problem solving*.
- Cada simulación de 12 horas se lleva a cabo en 12 minutos.

Estructura propuesta para una sesión básica (2.5 horas de duración):

- (1) Introducción del **profesor**, estableciendo el **contexto y los objetivos** del juego, presentando la interfaz del simulador con la información disponible y el espacio de control, y clarificando la estructura general de la sesión y la forma de evaluación de esta actividad, si aplica (20/25 minutos).
- (2) **Primera simulación**. A través de esta partida, únicamente se pretende que los estudiantes se **familiaricen** con la interfaz y aprendan a jugar. Para ello, se les recomienda que nunca empiecen a producir un coche hasta que no hayan terminado el anterior (15 minutos).
- (3) Resolución de **dudas y discusión inicial**, orientada a ayudar a los alumnos a interpretar lo que ha ocurrido en la primera simulación (10/15 minutos).
- (4) **Segunda simulación**. Ahora ya se pretende que los alumnos se orienten a cumplir los **objetivos del juego** (principalmente, maximizar el número de coches producidos, tratando de utilizar una cantidad razonable de recursos para ello). Previamente, se les da un tiempo limitado, 5 minutos, para que piensen una estrategia (20 minutos).

- (5) Retrospectiva: orientada a interpretar lo que ha ocurrido en la segunda simulación con el objetivo de obtener mejores resultados en la tercera y última simulación, que se jugará a continuación. Se pueden discutir algunas de las estrategias, si han funcionado o no y los principales obstáculos que se han identificado. Se empiezan a introducir algunos de los conceptos e ideas principales para cumplir con los objetivos de aprendizaje (15/20 minutos).
- (6) Tercera simulación. PDCA (*plan do check act – Deming*) para la Mejora Continua. Previamente, se les da un tiempo algo mayor que antes, 10 minutos, para que piensen cómo mejorar esos resultados obtenidos (25 minutos).
- (7) Reflexión final del profesor, orientada a subrayar las principales lecciones aprendidas derivadas del juego, y su unión con el resto de contenidos teóricos de la asignatura, favoreciendo la participación del estudiante (15/30 minutos, en función de los conocimientos que se deseen transmitir).

Modificaciones para una sesión larga (4/4.5 horas de duración):

- Tras la primera simulación, se puede dar tiempo al estudiante para que estructure el proceso de fabricación y lo entienda en más detalle, por ejemplo, a través de *value stream mapping*, y/o un *turtle diagram* (entender más sobre el proceso)
- Tras la tercera simulación, se puede organizar una sesión de ocho disciplinas para *problem solving*, a través de la cual se busca que los estudiantes mejoren aún más sus resultados en una cuarta simulación.
- Para facilitar el aprendizaje, es recomendable que, antes de la reflexión final del profesor, los estudiantes reflexionen y presenten, ante sus compañeros, las principales lecciones aprendidas, por ejemplo, utilizando un documento de PowerPoint o similar.

Aspectos adicionales a tener en cuenta

Requisitos para la preparación/ejecución/instalación:

No es necesario descargar ningún programa y no tiene requisitos especiales. Debería funcionar en cualquier dispositivo con acceso a internet (salvo caída de los servidores o problemas similares). Al no poder descargarse, es posible que en algún momento deje de estar disponible.

Referencias y complementos:

Al entrar en el juego, este explica de forma breve cómo jugar. Asimismo, también está disponible un PDF con una guía para el profesor.

Limitaciones del juego:

- El juego es relativamente simple. Permite transmitir diversas nociones básicas, pero no profundizar sobre las mismas, ni evaluar estrategias y técnicas Lean en detalle.
- Realizar unas pocas simulaciones puede ser entretenido, pero puede las simulaciones son moderadamente largas (12 minutos) y repetitivas. No se recomienda realizar más de tres o cuatro simulaciones.
- La pericia de los alumnos tiene un impacto significativo en los resultados obtenidos. Alumnos sin buenas estrategias de gestión del flujo, pero alta pericia en el manejo de videojuegos, pueden llegar a obtener resultados bastante positivos.

Valoración final del profesor (escala ordinal LIKERT 1..5)

Aprendizaje	5 – Excelente
Entretenimiento	4 – Muy alto

<i>Complejidad para el alumno</i>	5 – Sencillo
<i>Complejidad para nuevos instructores</i>	3 – No es especialmente complicado preparar docencia basada en este juego.

Otros materiales adicionales

Se adjunta la guía para el profesor proporcionada por el propio juego.